

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

中国矿业大学 2025-2026 学年第一学期课程考试试卷

考试科目: 泛函分析

试卷类型: A 或 B 卷

课程代码: 泛函分析心犯寒

考试时长: 100 分钟

考试方式: 闭卷

开课学院: 数学学院

年级专业: 2023 级数学类

学院 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

考生承诺:

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备(包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机)或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置;
2. 已按要求清理干净整个座位(包括考生邻座)桌面和抽屉里的所有物品(无论是否属于考生本人);
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定, 承诺在考试中自觉遵守以上规定, 服从监考教师的安排, 自觉遵守考场纪律, 诚信考试, 不违规、不作弊. 如有违反, 自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理.

考生签名: _____

一、填空题(每空2分, 共20分).

1. 解释 $L^1[a, b] =$ _____, 其中定义的范数为 _____.
2. 设 M 是希尔伯特空间 X 中规范正交系, 那么 M 完全的充要条件为 $M' =$ _____.
3. 设 $p > 1$, 则 $(l^p)' =$ _____, $((l^p)')' =$ _____.
4. 在有限维线性空间中, 有界线性算子和 _____ 对应, 连续线性泛函和 _____ 对应.
5. 赋范线性空间的共轭空间是不是巴拿赫空间? _____ (填“是”或“不是”)
6. 设 X 是希尔伯特空间, $x \in X$, $\{e_i | i \in \Lambda\}$ 是 X 的一组完全规范正交系, $x = \sum_{i \in \Lambda} \alpha_i e_i$, 则 $\alpha_i =$ _____.

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1.替他人考试或由他人替考; 2.通讯工具作弊; 3.团伙作弊.

7. 设 X 是赋范线性空间, $x \in X$, 若对 X 上所有线性连续泛函 f , 均有 $f(x) = 0$, 则 $x =$ _____.

二、叙述题(10分, 第一题5分, 第二题5分).

1. 简述内积空间和希尔伯特空间的定义.
2. 简述共鸣定理.

三、解答题(15分, 第一题5分, 第二题10分).

1. 简述压缩映射原理.
2. 设 (X, d) 是完备度量空间, A 是 X 到自身的映射, 记 $a_n = \sup_{x \neq x'} \frac{d(A^n x, A^n x')}{d(x, x')}$,
若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则映射 A 有唯一不动点.

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1.替他人考试或由他人替考; 2.通讯工具作弊; 3.团伙作弊.

四、证明题(15分).

设 X, Y 是巴拿赫空间, 定义 $X \times Y = \{(x, y) | x \in X, y \in Y\}$, $\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|$. 证明 $X \times Y$ 是巴拿赫空间.

五、解答题(15分, 第一题5分, 第二题10分).

1. 简述里斯定理.
2. 设 H 是希尔伯特空间, M 为 H 的闭子空间. 证明: M 是 H 上某个非零连续线性泛函的零空间的充要条件是: $M^\perp$ 是一维子空间.

六、证明题(10分).

设 X, Y 为巴拿赫空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. 设点列 $\{x_n\}$ 在 X 中弱收敛于 $x \in X$. 证明: $\{Tx_n\}$ 在 Y 中弱收敛于 Tx .

七、解答题(15分, 第一题5分, 第二题10分).

1. 简述逆算子定理.
2. 设 $(X, \|\cdot\|_1), (X, \|\cdot\|_2)$ 都是巴拿赫空间, 如果对 X 中的任何点列 $\{x_n\}$, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_1 = 0$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_2 = 0$, 证明: 存在正常数 A, B 使得 $A\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq B\|x\|_1$, 任意 $x \in X$.